

Linear Regression 秋 2026

Homework 1

冯裕凯

September 28, 2026

1

iii

设矩阵 A 有 n 个实特征值, 记作 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 并且有 n 个可以正交归一化的特征向量。

证: 对 $n = \dim V$ 作归纳。当 $n = 0, 1$ 时显然成立。

假设当 $n = k$ 时结论成立。则当 $n = k + 1$ 时, A 有一个特征值 λ_1 和单位特征向量 v_1 。将 V 分解为

$$V = \langle v_1 \rangle \oplus \langle v_1 \rangle^\perp$$

由于 $\dim \langle v_1 \rangle^\perp = k$, 于是 A 上还有 $n - 1$ 个特征值和特征向量。 □

iv

对任意的对称矩阵, 我们有正交阵 P 使得

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} P^\top = P \Lambda P^\top$$

证: 由上问, 我们有正交阵满足

$$AP = P\Lambda$$

故,

$$A = P\Lambda P^{-1} = P\Lambda P^\top$$

□

v

对任意的正整数 s ,

$$A^s = P \begin{pmatrix} \lambda_1^s & & \\ & \lambda_2^s & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n^s \end{pmatrix} P^\top = P \Lambda^s P^\top$$

证:

$$A^s = P\Lambda P^\top P\Lambda P^\top \dots = P\Lambda\Lambda\Lambda\dots P^\top = P\Lambda^s P^\top$$

□

vi

A 是非奇异阵当且仅当 $\lambda_i \neq 0 \forall i$, 并且 A^{-1} 的特征值为 λ_i^{-1}

证:

$$A \text{是非奇异阵} \Rightarrow \lambda_i \neq 0$$

$$\lambda_i \neq 0 \Rightarrow |A| = |P\Lambda P^\top| = |\Lambda| = \prod_{i=1}^n \lambda_i \neq 0 \Rightarrow A \text{非奇异}$$

容易验证 $P\Lambda^{-1}P^\top$ 是矩阵 A 的逆, 结合矩阵逆的唯一性可得.

□

vii

$I + cA$ 的特征值为 $1 + c\lambda_i$

证: 对于矩阵 A 的任意特征向量 v_i , 我们有

$$(I + cA)v_i = v_i + c\lambda_i v_i = (1 + c\lambda_i)v_i$$

故 v_i 也是 $I + cA$ 的特征向量, 对应的特征值为 $1 + c\lambda_i$.

由于任意性以及一个 n 阶方阵最多有 n 个特征值, 因此上面即找出了这个矩阵的全部特征值.

□

viii

半正定矩阵的特征值非负

证: 由半正定性, $\forall v \in V, v^\top A v \geq 0$, 考虑矩阵 A 的所有特征向量, 我们有

$$v_i^\top A v_i = v_i^\top \lambda_i v_i = \lambda_i v_i^\top v_i \geq 0 \Rightarrow \lambda_i \geq 0$$

□

2

假设 A 是对称矩阵, 那么

$$\max_{x^\top x \neq 0} \frac{x^\top A x}{x^\top x} = \lambda_{\max}(A) \quad \text{and} \quad \min_{x^\top x \neq 0} \frac{x^\top A x}{x^\top x} = \lambda_{\min}(A)$$

证:

$$\begin{aligned} d(x^\top A x) &= (dx)^\top A x + x^\top A dx \\ &= x^\top A^\top dx + x^\top A dx \\ &= 2x^\top A dx \\ &= (2Ax)^\top dx \end{aligned}$$

又因为

$$\max_{x^\top x \neq 0} \frac{x^\top A x}{x^\top x} = \max_{x^\top x = 1} \frac{x^\top A x}{x^\top x}$$

因此考虑限制在流形 S^{n-1} 上, $T_x S^{n-1} = \{v : x^\top v = 0\}$.

故在流形上 $x^\top Ax$ 的最大值满足

$$d(x^\top Ax)(v) = 0, \quad \forall v \in T_x S^{n-1}$$

即,

$$(2Ax)^\top v = 0, \quad \forall v \in T_x S^{n-1}$$

故, $2Ax = \lambda x$, 即取到极值点处为 A 的特征向量 带入的最大为 $\lambda_{\max}$, 最小为 $\lambda_{\min}$ $\square$

3

1)

对于任意的 n 维向量 $\mathbf{a}$, $\frac{\partial(\beta^\top \mathbf{a})}{\partial \beta} = \mathbf{a}$, 并且对于任意的 $m \times n$ 矩阵有 $\frac{\partial A\beta}{\partial \beta^\top} = A$

证: 由于 $\beta^\top \alpha = \sum_{i=1}^n \beta_i \alpha_i$, 故

$$\frac{\partial(\beta^\top \mathbf{a})}{\partial \beta} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha$$

对于矩阵, 我们可以看作是由向量组成的。运用上面的结论既得。 $\square$

2)

$$\frac{\partial \beta^\top A \beta}{\partial \beta} = 2A\beta$$

证: 问题 2 已经做过了 $\square$

4

求分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 的逆

证: 考虑增广分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B & I & 0 \\ C & D & 0 & I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & A^{-1}B & A^{-1} & 0 \\ C & D & 0 & I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & A^{-1}B & A^{-1} & 0 \\ 0 & D - CA^{-1}B & -CA^{-1} & I \end{pmatrix}$$

记 $E = D - CA^{-1}B$, 则

$$\begin{pmatrix} I & A^{-1}B & A^{-1} & 0 \\ 0 & E & -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & A^{-1}B & A^{-1} & 0 \\ 0 & I & -E^{-1}CA^{-1} & E^{-1} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & 0 & A^{-1} + A^{-1}BE^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BE^{-1} \\ 0 & I & -E^{-1}CA^{-1} & E^{-1} \end{pmatrix}$$

因此, 逆为

$$\begin{pmatrix} A^{-1} + A^{-1}BE^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BE^{-1} \\ -E^{-1}CA^{-1} & E^{-1} \end{pmatrix}$$

$\square$

5

求矩阵 $A - BC^{-1}D$ 的逆

证： 先证明引理，若 $I_m + AB$ 可逆，则 $I_n + BA$ 也可逆且逆为 $I_n - B(I_m + AB)^{-1}A$ 考虑如下式子，

$$\begin{aligned} A(I_n + BA) &= A + ABA \\ &= (I_m + AB)A \end{aligned}$$

则， $I_n + BA = A^{-1}(I_m + AB)A$ 可逆。且，

$$\begin{aligned} I_n &= I_n + BA - BA \\ &= I_n + BA - B(I_m + AB)^{-1}A(I_n + BA) \\ &= [I_n - B(I_m + AB)^{-1}A](I_n + BA) \end{aligned}$$

引理证毕。

对于原命题，考虑这样的分解

$$A - BC^{-1}D = A(I_n - A^{-1}BC^{-1}D) = A(I_n - (A^{-1}B)(C^{-1}D))$$

根据引理，可以得到他的逆为

$$(I_n + C^{-1}D(I_m - C^{-1}DA^{-1}B)^{-1}A^{-1}B)A^{-1}$$

□

6

1)

给出矩阵 A 的广义逆矩阵不唯一的例子

证： 考虑矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 那么对于任意的 $\begin{pmatrix} 1 & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 都是他的广义逆。

□

2)

写出广义逆的计算公式

证： MP 广义逆即可 设 T 有奇异值分解

$$T = Q \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \sigma_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_r \\ & & & & \text{补 } 0 \end{pmatrix} P^T$$

则他的 MP 广义逆为

$$S = P \begin{pmatrix} \sigma_1^{-1} & & & & \\ & \sigma_2^{-1} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \sigma_r^{-1} & \\ & & & & \text{补 } 0 \end{pmatrix} Q^\top$$

□

7

对于任意的矩阵 $X_{n \times p}$, 证明

1)

矩阵 $X(X^\top X)^- X^\top$ 与广义逆的选取无关

证: 如果证明了 2), 则根据投影的唯一性即证。

□

2)

证明 $X(X^\top X)^- X^\top$ 是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathcal{M}(X)$ 的投影矩阵

证: 由于 $X^\top X(X^\top X)^- X^\top X = X^\top X$ 因此

$$(X(X^\top X)^- X^\top)^2 = X(X^\top X)^- X^\top$$

故是投影矩阵。

考虑直和分解, $\mathbb{R}^n = \mathcal{M}(X) \oplus \mathcal{M}(X)^\perp$ 由于 $X(X^\top X)^- X^\top X = X$, 故矩阵在 $\mathcal{M}(X)$ 的限制下是恒等映射。对于 $\forall v \in \mathcal{M}(X)^\perp, X^\top v = 0$, 故矩阵的核空间为 $\mathcal{M}(X)^\perp$ 。

因此这个矩阵是 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{M}(X)$ 的投影映射。

□

8

假设 $X = (X_1, X_2)$ 则 $X(X^\top X)^- X^\top X_1 = X_1$ 且 $X(X^\top X)^- X^\top X_2 = 0$

证: 由于 $\mathcal{M}(X_1) \subset \mathcal{M}(X)$ and $\mathcal{M}(X_2) \subset \mathcal{M}(X)$ 结合上问即得。

□

9

求矩阵 $\Sigma = (1 - \rho)I_n + \rho \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top$ 的特征值和特征向量

证: 根据前面的作业, 特征值为 $(1 - \rho) + \rho \text{eigenvalues}(\mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top) = \begin{cases} 1 - \rho + \rho n \\ 1 - \rho \end{cases}$

$1 - \rho + \rho n$ 的特征向量为 $\mathbf{1}$

$1 - \rho$ 的特征向量构成的空间为 $\mathbf{1}^\perp$

□

10

在 $\mathbb{R}^n$ 的超平面是这样的点集满足方程 $H_{A,b} = \{x : Ax = b\}$

i)

固定点 $x_0 \in H_{A,b}$, 证明 $H_{A,b} = \{x : x - x_0 \perp \mathcal{M}(A^\top)\}$

证:

$$x - x_0 \perp \mathcal{M}(A^\top) \Leftrightarrow A(x - x_0) = 0 \Leftrightarrow Ax = Ax_0 = 0 \Leftrightarrow x \in H_{A,b}$$

□

ii)

假设矩阵 A 满秩, 计算欧几里得距离 $d(x, H_{A,b})$

证:

$$d(x, H_{A,b}) = \inf_{y \in H_{A,b}} d(x, y) = \inf_{y \in H_{A,b}} \|x - y\|$$

考虑将 $x - y$ 分解为 $x - y = v + v^\perp$, $v \in \ker(A)$, $v^\perp \in \ker(A)^\perp = \mathcal{M}(A^\top)$ 且 $A(x - y) = Av^\perp = Ax - b$, 则,

$$\begin{aligned} \inf_{y \in H_{A,b}} \|x - y\| &= \inf_v \|v + v^\perp\| \\ &= \|v^\perp\| \end{aligned}$$

由于 $v^\perp \in \mathcal{M}(A^\top)$, 故 $v^\perp = A^\top c$ 从而有 $AA^\top c = Ax - b$, 即 $c = (AA^\top)^{-1}(Ax - b)$ 进而 $v^\perp = A^\top c = A^\top (AA^\top)^{-1}(Ax - b)$ 因此,

$$\begin{aligned} \|v^\perp\| &= \sqrt{(A^\top (AA^\top)^{-1}(Ax - b))^\top (A^\top (AA^\top)^{-1}(Ax - b))} \\ &= \sqrt{(Ax - b)^\top (AA^\top)^{-1}(Ax - b)} \end{aligned}$$

□

11

证明: $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|$

证:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{vmatrix} \\ &= |A| |D - CA^{-1}B| \end{aligned}$$

□

12

构造反例使得存在正交阵 $(P \ Q)$ 让 $P^\top \Sigma P = \lambda_r$ 且 $Q^\top \Sigma Q = 0$ 而 Σ 不是半正定的

证:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, (P \ Q) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

□

13

A, B 是半正定矩阵使得在 Lowner order 下 $A \leq B$ 。

i

证明 $AB^{-1}A \leq A$

证： 在空间 $\text{im}(A), \text{im}(B)$ 下 A, B 可逆，由于

$$A \leq B \Leftrightarrow \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} \leq \mathbf{x}^\top B \mathbf{x} \Leftrightarrow \ker(B) \subset \ker(A) \Leftrightarrow \text{im}(A) \subset \text{im}(B)$$

当 $\mathbf{x} \in \ker(A)$ 时， $0 = \mathbf{x}^\top AB^{-1}A \mathbf{x} \leq \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} = 0$ 成立 当 $\mathbf{x} \notin \ker(A)$ 时， A, B 都可逆，因此广义逆就是限制在像空间上的逆，因此有

$$\mathbf{x}^\top AB^{-1}A \mathbf{x} = (A\mathbf{x})^\top B^{-1}(A\mathbf{x}) = \mathbf{y}^\top B^{-1}\mathbf{y} \leq \mathbf{y}^\top A^{-1}\mathbf{y} = \mathbf{y}^\top A^{-1}AA^{-1}\mathbf{y} = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}$$

□

ii

说明上述结论与广义逆的选取无关

证： 根据上面的证明，该结论的成立只跟矩阵在像空间上的行为相关，而广义逆在像空间上唯一，因此与选取无关。

□

14

A 是幂等矩阵，证明 $\text{tr}(A) = \text{rank}(A)$

证： 由于 $A^2 - A = 0$ 因此 $x^2 - x \mid \text{Min}_T$ ，故 A 的特征值只能为 0 或 1。考虑特征分解即得

$$\text{tr}(A) = \text{tr}\left(\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = r = \text{rank}(A)$$

□

16

说明半正定矩阵 A, B ， $\mathcal{M}(A) \subset \mathcal{M}(B)$ ，而不成立 $A \leq B$

证： 取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

□